Scubanion

R5.01 · LIVRABLE 1 SUR 3

Charte de projet

Le cadrage de l'entreprise que nous voulons monter, son périmètre, son analyse SWOT et ses risques, puis le plan d'action et le tableau de bord. Structure reprise du cours — partie 4, « La charte de projet », et partie 5, « Plan d'action ».

PORTEUR
Scubatana · 4 associés fondateurs

FONDATEURS
BANDIERAS Thomas · DALMASSO Evan
KARROUCHI Hamza · LESUEUR Shaleena

HORIZON
septembre 2026 → décembre 2028

MARCHÉ PILOTE
Paris intra-muros

JALON ZÉRO
preuve de concept, 12 décembre 2026

VERSION
3.0 du 14/10/2026

« Il ne grandit que si toi tu sors. »

1 Cadrage

Ce qui change dans cette version

La version 2 décrivait un projet d'étudiants : un rendu le 12/12, un jury le 13/01, un budget de 120 €. Cette version **prend la hauteur demandée** et décrit le projet pour ce qu'il doit devenir : **une entreprise**. L'horizon va jusqu'à la commercialisation et aux deux premières années d'exploitation ; les objectifs sont ceux qu'on présente à un financeur ; le périmètre inclut la vie de la société ; l'analyse des forces et faiblesses devient un **SWOT** ; les coûts sont ceux d'une entreprise, pas d'une équipe de SAE. La preuve de concept rendue le 12/12/2026 n'est plus l'objectif : c'est le **jalon zéro**, et ses critères techniques restent dans le cahier des charges, qui est l'outil d'exécution.

Mission Statement Énoncé de mission

COURS P. 4

Remettre en mouvement et en lien les jeunes urbains sédentaires, en rendant la santé d'un compagnon virtuel entièrement dépendante de leurs pas réels et de leurs rencontres physiques.

Purpose / Justification Besoin à l'origine du projet

COURS P. 4

Deux problèmes qui se nourrissent l'un l'autre : **la sédentarité** et **l'isolement social** des 18-30 ans urbains. Les applications de santé affichent des courbes que personne ne regarde ; les réseaux sociaux remplacent la rencontre au lieu de la provoquer.

Notre pari est qu'un **attachement affectif** — un compagnon qui dépérit si l'on ne sort pas — agit là où un graphique de pas échoue, et que l'objet connecté doit *envoyer dehors* plutôt que retenir devant l'écran.

Le marché existe et il est financé : les collectivités ont des budgets sport, santé et tourisme ; les employeurs et les mutuelles ont des budgets prévention et qualité de vie au travail ; les commerces paient déjà pour attirer du passage. Nous leur vendons quelque chose qu'aucun affichage ne sait livrer : **la preuve qu'une personne s'est déplacée**.

Start date / End date Dates de début et de fin

COURS P. 4

24/09/2026	**Début** : idéation, constitution de l'équipe fondatrice, cadrage
12/12/2026	*Jalon zéro* : preuve de concept livrée et démontrable
30/06/2027	Produit minimum viable, et pilote terrain sur 10 lieux parisiens
30/09/2027	Société immatriculée, financement d'amorçage bouclé
31/12/2027	**Lancement commercial** à Paris intra-muros
31/12/2028	**Fin de la phase d'amorçage** : seuil de rentabilité visé, décision de poursuivre, de lever ou d'arrêter

La date de fin n'est pas la soutenance. Un projet entrepreneurial se termine quand il atteint son équilibre ou quand on décide de l'arrêter : nous fixons ce rendez-vous au **31/12/2028**, après deux exercices complets.

Objectives / Exit criteria's Objectifs et critères de sortie

Trois objectifs, chacun suivi de la condition exacte qui permet de dire qu'il est atteint. Ce sont des objectifs d'entreprise : ils tiennent devant un financeur, un partenaire ou un futur associé.

O1 · Marché

Atteindre **5 000 joueurs actifs mensuels** à Paris et **40 lieux équipés** d'une borne au **31/12/2027**.

Critère de sortie 5 000 comptes actifs mesurés sur trois mois consécutifs ; 40 bornes installées, en service et facturées ; rétention à 30 jours supérieure à 25 %.

O2 · Modèle économique

Atteindre **60 000 € de revenu annuel récurrent** au **31/12/2028**, dont au moins 85 % issus du B2B, avec une marge brute positive sur le parc de bornes.

Critère de sortie Douze mois consécutifs facturés à 5 000 € ou plus ; coût complet d'une borne (matériel, installation, support) amorti en moins de six mois ; au moins un contrat signé dans chacun des quatre segments B2B.

O3 · Structure et financement

Créer la société et boucler **150 000 € de financement d'amorçage** avant le **30/09/2027**.

Critère de sortie SAS immatriculée avec pacte d'associés signé ; marque déposée à l'INPI ; financement notifié (subvention, prêt d'honneur, investisseurs) ; deux premiers salariés recrutés, un commercial et un développeur.

Et la preuve de concept ? Elle reste indispensable, mais elle n'est pas un objectif d'entreprise : c'est le **jalon zéro**, celui qui prouve que la chaîne téléphone → serveur → borne fonctionne. Ses critères — 18 exigences techniques, pipeline d'intégration continue, couverture de tests — sont suivis dans le cahier des charges. Ils servent l'équipe, pas un investisseur.

2 Périmètre & contraintes

Project Description / Overview Description du projet

COURS P. 5

Scubanion est un **compagnon virtuel** dont la progression ne dépend que de l'activité réelle de son propriétaire, et un **réseau de bornes connectées** installées chez des partenaires. Le joueur marche, son compagnon grandit ; il passe devant une borne, il débloque un objet qu'on ne peut obtenir qu'en étant venu sur place.

Le produit vendu n'est pas l'application. L'application est gratuite et le restera : elle construit l'audience. Ce que nous vendons, c'est **du passage vérifié** à des lieux, des collectivités et des employeurs — un visiteur présent, et non une impression publicitaire.

Application Android	Compte les pas par le capteur du téléphone, affiche le compagnon, les quêtes géolocalisées, la carte, les amis et les rencontres.
Plateforme serveur	API, base de données, règles de jeu et garde-fous anti-triche calculés côté serveur, abonné MQTT des bornes, tableau de bord partenaire.
Borne connectée	Notre seul objet matériel : microcontrôleur, lecteur NFC, écran. C'est le produit que le partenaire loue, et le support physique de la marque.

In scope Dans le périmètre

- Conception et développement du produit, de la preuve de concept au produit commercialisé
- **Industrialisation de la borne** en petite série, et exploitation du parc
- **Création de la société**, pacte d'associés, dépôt de la marque
- **Recherche de financement** : subventions, prêts d'honneur, investisseurs
- **Commercialisation B2B** : prospection, contrats, facturation, suivi des partenaires
- **Recrutement** des deux premiers salariés et structuration de l'équipe
- Conformité : RGPD, analyse d'impact, conditions générales, assurances
- Déploiement sur **Paris intra-muros**, en commençant par deux arrondissements

Out of scope Hors périmètre

- **Autres villes et international** : après le 31/12/2028 seulement
- **iOS** : une fois le modèle prouvé sur Android
- **Production de masse** des bornes : sous-traitée le moment venu, jamais internalisée
- Vente ou revente de données personnelles, **à aucun moment**
- Publicité dans l'application
- Réseau social généraliste : on ne parle qu'aux gens qu'on a croisés
- Capteur biochimique d'ocytocine : axe de recherche, pas de promesse produit
- Matériel vendu à l'utilisateur : il ne doit rien avoir à acheter

Pivot documenté : du bracelet au podomètre, et l'IoT concentré sur la borne

Le projet prévoyait de lire les pas sur un **bracelet Mi Band 3** en Bluetooth. L'authentification propriétaire du bracelet s'est révélée être un risque lourd sur le chemin critique, pour un bénéfice nul côté utilisateur : **un téléphone compte déjà les pas**. Nous avons donc pivoté vers le capteur du téléphone. Gains : aucun matériel à acheter pour le joueur, donc aucun frein à l'adoption, un risque majeur supprimé, et deux fonctions livrées dès octobre.

Ce choix est aussi un choix de **concentration industrielle**. Plutôt que de disperser l'effort sur deux objets — un bracelet du commerce qu'on se contenterait de lire, et une borne — **nous mettons tout dans la borne** : le seul objet que nous concevons, fabriquons et louons. C'est elle qui porte la valeur vendable, et c'est sur elle que se construira notre savoir-faire.

Assumptions Hypothèses

COURS P. 6

- Le marché existe : environ **200 000 personnes** de 18 à 30 ans à Paris, sur Android, déjà équipées d'un téléphone qui compte les pas. *À sourcer.*
- Un lieu accepte de payer **49 € par mois** pour du passage mesuré, parce que c'est moins cher qu'un affichage et que c'est prouvé. *À confronter : aucun partenaire n'a encore vu la grille.*
- Le coût complet d'une borne reste **sous 90 €** en petite série.
- Les quatre fondateurs restent engagés et non rémunérés jusqu'au financement d'amorçage.
- Un financement d'amorçage est accessible à une équipe sortant de formation, par les dispositifs d'aide à la création.
- La rétention d'un jeu à compagnon est supérieure à celle d'une application de suivi d'activité. *Hypothèse centrale, à mesurer dès le pilote.*

Constraints Contraintes

COURS P. 6

- **Trésorerie** : aucun capital au départ, autofinancement jusqu'à l'amorçage. C'est la contrainte qui commande toutes les autres.
- **Fondateurs non rémunérés** la première année, et disponibles à temps partiel jusqu'à l'obtention du diplôme.
- **Aucune compétence commerciale** dans l'équipe : quatre profils techniques.
- **Données de santé et de géolocalisation** : RGPD, analyse d'impact obligatoire, âge minimum à 15 ans.
- **Dépendance au Play Store** : 15 % de commission, et un règlement qui peut changer sans préavis.
- Modèle à **effet de réseau** : une borne isolée ne vaut rien, il faut une densité minimale pour qu'un parcours existe.
- Jalon zéro imposé au 12/12/2026, non négociable.

Dependencies Dépendances

COURS P. 6

- **Le financement conditionne tout le reste** : sans amorçage, pas de salariés, pas de parc de bornes, pas de commercialisation.
- **Fournisseurs de composants** : microcontrôleurs, lecteurs NFC, écrans. Un seul maillon en rupture arrête la production.
- **Accord des collectivités** pour installer sur l'espace public, et des lieux privés pour le reste.
- **Premiers partenaires signés** : sans eux, aucune référence à montrer aux suivants.
- Le prototype de borne dépend de la **livraison du matériel**, donc de la décision D3 (microcontrôleur).
- Dépôt de marque accepté par l'INPI avant toute communication à grande échelle.
- Hébergement et broker MQTT disponibles et dimensionnés avant le lancement.

3 Pilotage

Failure & Success factors — Analyse SWOT

COURS P. 7

Les facteurs de succès et d'échec, lus à l'échelle de l'entreprise : ce que nous maîtrisons en interne, et ce que le marché nous impose.

Forces — interne, positif

- **Une équipe technique complète et déjà opérationnelle** : la preuve de concept avance, le produit n'est pas une maquette.
- **Un coût d'acquisition quasi nul** : la borne recrute le joueur là où il passe déjà, sans budget média.
- **Un actif qui se valorise** : la base de points d'intérêt qualifiés et le moteur de quêtes.
- **Rien à acheter pour l'utilisateur** : zéro frein à l'adoption.
- **Un positionnement net** : pas de publicité, pas de revente de données, l'XP ne s'achète jamais. C'est ce qui nous rend vendables à une collectivité.
- Un savoir-faire rare en interne : NFC, MQTT, Android bas niveau.

Faiblesses — interne, négatif

- **Aucune compétence commerciale** : quatre profils techniques, et c'est le B2B qui porte 85 % du revenu visé.
- **Aucun financement et aucune trésorerie** à ce jour.
- **Notoriété nulle**, aucune référence client à montrer.
- **Modèle à effet de réseau** : difficile à amorcer, une borne seule ne vaut rien.
- **Contributions déséquilibrées** dans l'équipe, mesurées chaque semaine.
- Dépendance à un seul système d'exploitation et à un seul canal de distribution.

Opportunités — externe, positif

- **La sédentarité est devenue un sujet de politique publique** : budgets sport-santé, plans d'activité physique, appels à projets.
- **Les budgets qualité de vie au travail augmentent** chez les employeurs et les mutuelles.
- **Appels à projets smart city** et financements européens sur la ville active.
- **Lassitude des réseaux sociaux** chez les 18-25 ans, et demande de sobriété numérique.
- Les commerces de proximité cherchent du trafic mesurable face au commerce en ligne.
- Le tourisme urbain veut faire sortir des circuits saturés.

Menaces — externe, négatif

- **Un acteur installé copie la mécanique** : un éditeur de jeu géolocalisé ou une plateforme de suivi d'activité a les moyens d'aller plus vite.
- **Durcissement du RGPD** sur les données de santé, ou sanction de la CNIL.
- **Dépendance aux magasins d'applications** : commission, règlement, retrait possible.
- **Churn des jeux mobiles** : la rétention s'effondre au-delà de trois mois dans ce secteur.
- **Tension sur les composants** et hausse des coûts de fabrication.
- Forte saisonnalité : on marche peu de novembre à février.

Ce que le SWOT impose. Le croisement le plus dangereux est « aucune compétence commerciale » × « un acteur installé copie » : nous serions doublés sur le seul terrain où nous ne savons pas jouer. D'où le recrutement d'un commercial comme critère de sortie de l'objectif O3, et la priorité donnée aux premiers contrats signés plutôt qu'aux fonctionnalités supplémentaires.

Organization / Stakeholders Organisation et parties prenantes

Équipe fondatrice

ASSOCIÉ	RÔLE DANS L'ENTREPRISE	LOT TECHNIQUE
BANDIERAS Thomas	Infrastructure et exploitation	CI/CD, monitoring, tests
DALMASSO Evan	Produit et relation utilisateur	Application mobile
KARROUCHI Hamza	Plateforme et données	Back-end, API, modèle de données
LESUEUR Shaleena	Matériel et parc de bornes	Borne IoT, MQTT

Deux recrutements prévus au financement d'amorçage : un **commercial B2B** et un **développeur**. Le premier comble la faiblesse majeure du SWOT.

Parties prenantes

CATÉGORIE	QUI	CE QU'ELLE ATTEND
Clients payeurs	Lieux à billetterie, commerces de proximité, collectivités et offices de tourisme, employeurs et mutuelles	Du passage mesuré, une animation sans charge de travail, un reporting qu'ils peuvent présenter en interne
Utilisateurs	Joueurs 18-30 ans de Paris intra-muros	Une raison de sortir, un service gratuit, et la garantie qu'on ne revend pas leurs données
Early adopters	Étudiants du campus, premiers testeurs, guildes de quartier pionnières	Être écoutés, voir leurs retours appliqués, un statut dans la communauté
Fournisseurs	Composants électroniques, assembleur, hébergeur, broker MQTT, imprimeur du boîtier	Des volumes prévisibles et des paiements à l'heure
Financeurs	Dispositifs d'aide à la création, prêts d'honneur, incubateur, investisseurs privés	Un marché chiffré, une équipe qui livre, un modèle qui se répète d'une ville à l'autre
Institutions	CNIL, INPI, magasins d'applications, services de santé publique	Conformité, antériorité de la marque, respect des règlements de distribution
Équipe	Les quatre associés, les futurs salariés	Un projet qui tient, une rémunération à terme, une répartition claire du capital
Encadrement	Enseignants de R5.01, R5.13, R5.04 et R5.07 ; IUT	Les livrables attendus, et un usage raisonné des moyens mis à disposition

3 Pilotage (suite)

High Level Cost / effort — Coûts et charge, à l'échelle de l'entreprise

COURS P. 7

POSTE	AN 1 AMORÇAGE	AN 2 LANCEMENT	AN 3 CROISSANCE
Masse salariale	140 000 € apport en industrie	95 000 €	230 000 €
Effectif	4 associés	4 + 2 salariés	4 + 5 salariés
Parc de bornes	900 € 10 bornes	3 600 € 40 bornes	13 500 € 150 bornes
Infrastructure et outils	1 200 €	3 000 €	8 000 €
Acquisition et marketing	3 000 €	15 000 €	40 000 €
Juridique, marque, conformité	2 500 €	4 000 €	7 000 €
Locaux et frais généraux	0 € incubateur	6 000 €	14 000 €
Dépense réelle de trésorerie	**≈ 8 000 €**	**≈ 127 000 €**	**≈ 313 000 €**
Coût complet, salaires valorisés	≈ 148 000 €	≈ 127 000 €	≈ 313 000 €

Besoin de financement

150 000 € d'amorçage à obtenir avant le 30/09/2027. Ils couvrent la deuxième année : les deux premiers salaires, le parc de 40 bornes et le budget d'acquisition. Sans eux, le projet reste au stade du prototype et le lancement commercial n'a pas lieu.

Ce que ça dit du modèle

La charge est **presque entièrement salariale**. Le matériel pèse moins de 5 % : une borne à 90 €, louée 49 € par mois, est amortie en deux mois. **Le parc n'est pas le problème, le temps commercial l'est** — c'est ce qui justifie de recruter un commercial avant un second développeur.

Chiffres de cadrage, construits sur des coûts publics (coût chargé d'un développeur junior, nomenclature de la borne, tarifs d'hébergement). Ils servent à dimensionner la recherche de financement, pas à tenir lieu de prévisionnel : celui-ci sera établi avec un expert-comptable à la création de la société.

High Level Timelines — Grandes étapes

COURS P. 8

PHASE	PÉRIODE	CONTENU
Initiating	09/2026 → 10/2026	Idéation, équipe fondatrice, modèle économique, cadrage. *Fait.*
Planning	10/2026 → 12/2026	Architecture, décisions techniques, plan d'action, preuve de concept. **Jalon zéro le 12/12.**
Executing & Controlling	01/2027 → 12/2027	Produit minimum viable, pilote sur 10 lieux, création de la société, financement d'amorçage, premiers contrats, **lancement commercial**
Closing	01/2028 → 12/2028	Exploitation, montée à 40 puis 150 bornes, atteinte du seuil de rentabilité, **décision de poursuivre, de lever ou d'arrêter**

Où en est le projet au 14/10/2026 ?

Jalon zéro en cours. La connexion, le profil, le comptage et l'envoi des pas sont livrés ; le compagnon, les quêtes, les amis, les positions et le volet serveur des bornes sont en revue. Le point dur est matériel : **la borne physique n'est pas commencée**, et le choix du microcontrôleur (D3) conditionne une commande. L'identification à la borne (D2) a été tranchée le 13/10. Côté entreprise, rien n'est engagé : ni société, ni financement, ni premier contrat — c'est l'objet du plan d'action.

4 Analyse des risques

Définition

Un risque est la combinaison de :

- la **probabilité d'occurrence** du dommage ;
- la **gravité des conséquences** de ce dommage.

Criticité = Fréquence + Gravité

Classes de risque — matrice Fréquence × Gravité

FRÉQUENCE \ GRAVITÉ	CATAS-TROPHIQUE	CRITIQUE	IMPORTANT	MARGINAL	NÉGLI-GEABLE
Fréquent	IV	IV	IV	IV	III
Probable	IV	IV	IV	III	II
Occasionnel	IV	III	III	II	II
Rare	III	II	II	I	I
Improbable	II	II	I	I	I

Les cases **encadrées** sont celles où tombent nos douze risques.

Probabilité d'occurrence

Fréquent	se produit à chaque utilisation
Probable	au moins une fois dans la vie du dispositif
Occasionnel	dans des conditions particulières
Rare	au plus une fois, dans des conditions particulières
Improbable	peut se produire, mais aucun incident connu

Degré de gravité, transposé à l'entreprise

Catastrophique	l'entreprise s'arrête, ou le projet n'est pas livrable
Critique	le modèle économique est remis en cause, ou une promesse est abandonnée
Important	retard de plus d'un trimestre, ou perte d'un client majeur
Marginal	retard de moins d'un mois, absorbé par l'équipe
Négligeable	gêne ponctuelle, sans effet sur la trajectoire

L'échelle du cours est définie pour un dispositif médical. Nous conservons ses cinq niveaux et sa matrice, en transposant les définitions à la vie d'une entreprise, où le dommage porte sur la survie du projet et non sur les personnes.

Top Risks

Six risques d'entreprise, puis six risques d'exécution. Les premiers décident si le projet existe ; les seconds, s'il tient ses délais.

#	RISQUE ET CAUSE	FRÉQ.	GRAVITÉ	CLASSE	PLAN PRÉVENTIF	PLAN CORRECTIF
R1	**Le financement d'amorçage n'est pas obtenu.** Équipe sans antécédent, pas de chiffre d'affaires, marché à prouver.	Probable	Catastrophique	IV	Candidater à plusieurs dispositifs en parallèle dès janvier ; entrer en incubateur ; obtenir deux contrats signés avant de démarcher un financeur.	Report du lancement, poursuite en autofinancement à parc réduit, ou recherche d'un partenaire industriel.

#	RISQUE ET CAUSE	FRÉQ.	GRAVITÉ	CLASSE	PLAN PRÉVENTIF	PLAN CORRECTIF
R2	**Aucun lieu n'accepte de payer.** La grille tarifaire n'a jamais été confrontée à un vrai acheteur.	Occasionnel	Catastrophique	IV	Pilote gratuit d'un mois chez les premiers lieux, puis facturation sur chiffres réels ; part variable au passage vérifié, qui déplace le risque chez nous.	Bascule vers un financement par la collectivité, qui achète le parcours et équipe les lieux gratuitement.
R3	**Rétention insuffisante.** Le churn des jeux mobiles est brutal : sans joueurs, le passage vendu n'existe plus.	Probable	Critique	IV	Mesurer la rétention à 30 jours dès le pilote ; mécaniques d'attachement et guildes de quartier ; exclusivités qui obligent à revenir.	Réorientation vers le B2B pur : parcours vendus à la collectivité, où l'audience compte moins que le dispositif.
R4	**Un acteur installé copie la mécanique.** Un éditeur de jeu géolocalisé ou une plateforme d'activité a les moyens d'aller plus vite.	Occasionnel	Critique	III	Dépôt de marque ; avance sur le terrain, où le réseau de lieux signés est l'actif difficile à copier ; positionnement éthique qu'un acteur publicitaire ne peut pas tenir.	Spécialisation sur un segment où nous sommes déjà installés, ou rapprochement avec un acteur complémentaire.
R5	**Départ d'un associé fondateur.** Quatre étudiants non rémunérés, avec des trajectoires personnelles différentes.	Probable	Critique	IV	Pacte d'associés avec clause de sortie et vesting dès la création ; documentation systématique, aucun savoir détenu par une seule personne ; binôme par lot.	Rachat des parts selon le pacte, réaffectation du lot, recrutement anticipé.
R6	**Sanction RGPD ou incident sur les données.** Nous traitons géolocalisation, activité physique et rencontres.	Rare	Catastrophique	III	Analyse d'impact avant le lancement ; minimisation, aucun historique brut conservé ; chiffrement, secrets en variables masquées ; conseil juridique au moment de la création.	Purge, rotation des secrets, notification à la CNIL et aux personnes, communication transparente.
R7	**Tension sur les composants.** Rupture ou hausse du prix des microcontrôleurs, lecteurs NFC ou écrans.	Occasionnel	Important	III	Deux fournisseurs qualifiés ; conception qui accepte plusieurs microcontrôleurs ; stock tampon dès le passage à 40 bornes.	Report des installations, révision du tarif d'abonnement, substitution de composant.
R8	**La borne n'est pas prête pour le jalon zéro.** Elle porte 6 exigences sur 18 et n'est pas commencée ; D3 reste ouverte.	Probable	Important	IV	Trancher D3 au 17/10 et commander le jour même ; montage sur table avant le 14/11.	Démonstration avec un simulateur de borne publiant en MQTT, la borne physique en appoint.
R9	**Contributions très déséquilibrées** dans l'équipe. Au 13/10 : 47 commits pour l'un, 13, 1 et 0 pour les autres.	Fréquent	Important	IV	Indicateur **K4** relevé chaque vendredi ; un lot et une étape de pipeline par associé ; revue croisée obligatoire avant fusion.	Redistribution des tâches en réunion ; séances en binôme sur le lot en retard.

#	RISQUE ET CAUSE	FRÉQ.	GRAVITÉ	CLASSE	PLAN PRÉVENTIF	PLAN CORRECTIF
R10	**Périmètre trop large pour le délai** du jalon zéro : 13 exigences restent à livrer.	Probable	Marginal	III	Priorités *Must / Should / Could* ; gel des fonctionnalités au 05/12 ; indicateur **K1** hebdomadaire.	Abandon documenté des *Should* et *Could*, justifié à la démonstration.
R11	**Dépendance au magasin d'applications** : commission, changement de règlement, retrait de la fiche.	Rare	Important	II	Conformité stricte au règlement ; aucune mécanique à la limite des règles ; collecte d'une base de contacts indépendante du magasin.	Distribution directe par fichier d'installation pour les partenaires, le temps de rétablir la fiche.
R12	**Saisonnalité** : le nombre de pas chute de novembre à février, au moment où les partenaires attendent des résultats.	Fréquent	Marginal	IV	Quêtes d'intérieur l'hiver, qui servent aussi les commerçants en basse saison ; contrats annuels plutôt que mensuels ; objectifs partenaires lissés sur l'année.	Campagne de reconquête en janvier, et geste commercial sur les mois creux.

Pré-mortem : « nous sommes en décembre 2028, l'entreprise a fermé. Pourquoi ? »

Exercice du cours, appliqué cette fois à l'entreprise et non au rendu scolaire. Les trois réponses de l'équipe :

1. « On n'a jamais réussi à faire payer un seul lieu, et on a vécu deux ans sur des promesses. » → d'où **R2**, et le pilote gratuit qui se transforme en contrat sur chiffres réels.
2. « On n'a pas trouvé l'argent, parce qu'on démarchait des financeurs sans aucun client. » → d'où **R1**, et la règle de signer deux contrats *avant* de lever.
3. « Deux d'entre nous sont partis en CDI, et il ne restait personne pour vendre. » → d'où **R5**, le pacte d'associés dès la création, et le recrutement d'un commercial.

Qu'aurions-nous aimé avoir fait ? Parler à un acheteur réel dès le premier mois, au lieu d'attendre que le produit soit fini.

5 Plan d'action

Vision

Long terme, inspiration. Faire de la sortie un réflexe quotidien chez les jeunes urbains, et devenir le réseau qui prouve le déplacement réel aux lieux qui en vivent.

Objectifs

Mesurables, temporels. O1 marché, **O2** modèle économique, **O3** structure et financement, chacun avec son critère de sortie.

Actions

Concrètes, assignables. Les dix actions ci-dessous : une personne, une échéance, un livrable vérifiable. Sans responsable, une action n'est jamais faite.

Dix actions, du 14/10/2026 au 30/06/2027

#	ACTION	LIVRABLE VÉRIFIABLE	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	OBJ.
A1	**Trancher** `D3` (microcontrôleur) et **commander le matériel** le jour même.	Décision écrite au cahier des charges, bon de commande, délai connu	LESUEUR Shaleena	**17/10/26**	O1
A2	**Démarcher les dix premiers lieux** et proposer le pilote gratuit d'un mois. Objectif : 10 rendez-vous.	10 rendez-vous tenus, compte rendu par lieu, 2 lettres d'intention signées	DALMASSO Evan	**29/11/26**	O1 O2
A3	**Prototype de borne** : lecture NFC, publication MQTT, passage enregistré, récompense affichée.	Un passage de bout en bout filmé et visible dans la base	LESUEUR Shaleena	14/11/26	O1
A4	**Chaîne de production et de déploiement complète**, du test à la mise en service automatique.	Un déploiement vert de bout en bout, sans intervention manuelle	BANDIERAS Thomas	08/11/26	O1
A5	**Livrer le jalon zéro** : les 18 exigences du cahier des charges, documentation et démonstration répétée.	Preuve de concept démontrée sans intervention manuelle, version `v1.0.0`	Toute l'équipe	**12/12/26**	O1
A6	**Recruter 100 testeurs** sur le campus et **mesurer la rétention à 30 jours**.	100 comptes créés, courbe de rétention à J7, J14 et J30	DALMASSO Evan	28/02/27	O1
A7	**Déposer la marque à l'INPI** (classes 9, 41, 42) et rédiger le pacte d'associés.	Dépôt enregistré, pacte signé par les quatre associés	KARROUCHI Hamza	31/01/27	O3
A8	**Monter le dossier de financement** : prévisionnel, plan d'affaires, et candidature à trois dispositifs d'aide à la création.	Trois dossiers déposés, prévisionnel validé par un expert-comptable	BANDIERAS Thomas	31/03/27	O3
A9	**Installer les dix bornes du pilote** chez les partenaires signés, et ouvrir leur tableau de bord.	10 bornes en service, 10 tableaux de bord actifs, premiers passages facturés	LESUEUR Shaleena	31/05/27	O1 O2
A10	**Immatriculer la société** et transformer deux pilotes en contrats payants.	Extrait d'immatriculation, deux contrats annuels signés et facturés	KARROUCHI Hamza	**30/06/27**	O2 O3

Jalons

PÉRIODE	JALON	CONTENU
Oct. → déc. 2026	Jalon zéro	Borne commandée et montée (**A1**, **A3**), chaîne de déploiement (**A4**), premiers rendez-vous partenaires (**A2**), **preuve de concept livrée le 12/12** (**A5**)

PÉRIODE	JALON	CONTENU
Janv. → mars 2027	Structure	Marque et pacte d'associés (**A7**), dossier de financement déposé (**A8**), campagne de testeurs lancée (**A6**)
Avr. → juin 2027	Pilote terrain	Dix bornes installées et facturées (**A9**), société immatriculée et deux contrats signés (**A10**)
Juill. → déc. 2027	Lancement	Financement bouclé, deux recrutements, montée à 40 lieux, **lancement commercial**

Rythme d'exécution. Un point d'équipe de 30 minutes chaque vendredi : relevé des indicateurs, tour de table « fait / en cours / bloqué », et une décision. Une action non terminée est reportée **avec sa cause écrite**, jamais effacée. Toute action nouvelle entre dans ce tableau avec un responsable et une échéance, sinon elle n'existe pas.

6 Tableau de bord

Six indicateurs : **trois d'entreprise**, qui disent si le projet trouve son marché, et **trois d'exécution**, qui disent s'il tient ses délais. Chacun est rattaché à un objectif, relevé à une fréquence fixe, et doit passer le test du cours : *« si cet indicateur se dégrade, qu'est-ce que je fais ? »*

Indicateurs d'entreprise

K1 — O1

Joueurs actifs mensuels

Mesure : comptes ayant ouvert l'application au moins une fois dans les 30 jours.

5 000 au 31/12/27

Jalon : 100 testeurs au 28/02/27. Relevé **chaque mois**.

Si ça décroche on arrête d'ajouter des fonctions et on va voir les joueurs perdus, un par un.

K2 — O1 · O2

Rétention à 30 jours

Mesure : part des joueurs encore actifs 30 jours après leur inscription.

≥ 25 %

Relevé **chaque mois** par cohorte d'inscription, dès le pilote.

Si ça décroche c'est la promesse qui ne tient pas : on révise les mécaniques d'attachement avant toute dépense d'acquisition.

K3 — O2

Revenu récurrent et lieux payants

Mesure : revenu mensuel facturé, et nombre de lieux sous contrat.

5 000 €/mois · 40 lieux

Relevé **chaque mois**. Premier euro facturé visé au 31/05/27.

Si ça décroche on teste l'autre porte d'entrée : la collectivité qui achète le parcours et équipe les lieux.

Indicateurs d'exécution

K4 — Jalon zéro

Avancement du périmètre *Must*

Mesure : exigences *Must* cochées au cahier des charges, sur 18.

18 / 18 au 05/12

Relevé **chaque vendredi**.

Si ça décroche on coupe des *Should* et des *Could*, et on l'écrit.

Au 14/10 : **5 / 18**, et 9 exigences en revue.

K5 — Jalon zéro

Fiabilité du passage en borne

Mesure : passages NFC réussis sur 20 essais, du téléphone à la récompense.

≥ 95 % au 29/11

Relevé **chaque vendredi** dès que le prototype existe.

Si ça décroche repli sur un tag passif ou un simulateur : on ne joue pas une démonstration sur un composant instable.

K6 — Équipe

Équilibre des contributions

Mesure : commits et revues par associé sur 7 jours.

≥ 5 commits et ≥ 2 revues, chacun

Relevé **chaque vendredi**.

Si ça décroche redistribution des tâches et travail en binôme sur le lot en retard.

Au 14/10 : hors cible. 47, 13, 1 et 0 commits. C'est le risque **R9**.

Les trois questions de la grille d'évaluation

Cohérence

Chaque action porte un numéro d'objectif, chaque indicateur aussi. La vision donne les trois objectifs, les objectifs donnent les dix actions, les actions sont mesurées par les six indicateurs. Les actions **A2** et **A8** sortent directement des risques **R2** et **R1**, et le SWOT commande le recrutement du commercial.

Réalisme

Les cibles sont modestes et datées : 100 testeurs avant 5 000 joueurs, deux contrats avant quarante, 150 000 € d'amorçage et non un million. Le jalon zéro est financé par zéro euro parce qu'il ne coûte que du temps. Ce qui n'est pas prouvé est écrit comme hypothèse, pas comme acquis.

Pilotabilité

Chaque indicateur porte sa ligne « si ça décroche ». Le test est passé : K1 envoie voir les joueurs perdus, K2 gèle l'acquisition, K3 change de porte d'entrée commerciale, K4 coupe du périmètre, K5 déclenche un repli technique, K6 une redistribution. Aucun n'est là pour décorer.